Министерство образования и науки Челябинской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Челябинский радиотехнический техникум»

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заместитель директора
техникума по УР
_____ Н.М. Иванова
«___» _____ 2026 г.

Проект защищен с оценкой
_____
«____» _____ 2026 г.
_____А.А. Еремин
(подпись)

Курсовая работа
по МДК 09.01 «Разработка кода информационных систем»

Проектирование и разработка сайта для кафе «Чипотл»

Пояснительная записка
ЧРТ.09.02.07.001.02 ПЗ

Разработал:
_____ А.П.Самокрутов
(подпись, дата)
Руководитель:
_____ А.А. Еремин
(подпись, дата)

2026

АННОТАЦИЯ

Самокрутов Андрей Павлович
группы ИС-464

Тема курсовой работы:
Проектирование и разработка сайта для кафе
г. Челябинск

ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

2026 г.

Пояснительная записка к курсовой работе содержит 34 страницы, 9 таблиц, 6 рисунков, 9 наименований источников литературы.

Объектом исследования является процесс взаимодействия пользователей с сайтами предприятий общественного питания в условиях современного цифрового пространства. Предметом исследования является сайт кафе, обеспечивающий автоматизацию процессов формирования заказов, управления меню и обработки пользовательских данных. Целью исследования является разработка и реализация сайта для кафе, позволяющего пользователям просматривать меню, оформлять и оплачивать заказы, а также предоставляющего административный функционал для управления меню, категориями и заказами, с целью повышения удобства использования сервиса и эффективности работы кафе.

Веб-сайт информационной системы «Чипотл» был разработан в течение 31 дня и протестирован за 4 дня.

ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»

Согласовано	Утверждаю
Работодатель	Зам. директора по УР
_____/_____	ГБПОУ «ЧРТ»
«___» _____2026 г.	_____ Н.М. Иванова
	«___» _____2026 г.

ЗАДАНИЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Студенту группы **ИС-464** специальности **09.02.07 «Информационные системы и программирование»**

Самокрутову Андрею Павловичу

Тема курсовой работы: **Проектирование и разработка сайта для кафе «Чипотл»**

Исходные данные к курсовой работе:

1 Программное обеспечение, необходимое для проектирования и разработки приложения (операционная система Microsoft Windows 10, настольный компьютер с доступом в Интернет, мобильное устройство с доступом в Интернет, браузер Google Chrome, Visual Studio Code).
2 Техническое задание на разработку сайта/информационной системы/приложения
3 Рекомендуемая литература
3.1 ГОСТ 2.105 – 2019. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200164120. – Загл. с экрана. – Дата доступа: 19.09.2022.
3.2 ГОСТ 19.002-90. ЕСТП. Схемы алгоритмов и программ. Правила выполнения // Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-19-701-90-espd. – Загл. с экрана. – Дата доступа: 19.09.2022.
3.3 ГОСТ 19.201-78 Технические задание. Требования к содержанию и оформлению // Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-19-201-78. – Загл. с экрана. – Дата доступа: 19.09.2022.
3.4 Мусаева, Т.В. Разработка дизайна веб-приложений: учеб. /Т.В. Мусаева. – М.: Академия, 2020. – 256 с.
3.5 Меженин, А.В. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений / А.В. Меженин, Д.А. Меженин. – М.: Академия, 2020. – 272 с.
3.6 Семакин, И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: учеб. / И.Г. Семакин, А.П. Шестаков. – М.: Академия, 2018. – 400 с.
3.7 Федорова, Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем: учеб. / Г. Н. Федорова. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2018. – 383 с.
3.8 Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов: учеб. пособие / А.В. Рудаков. – М.: Академия, 2018. – 208 с.
Выполнение задания осуществляется студентом в следующем объеме:

СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Введение (Актуальность выбранной темы, практическая значимость, объект исследования, предмет исследования, постановка цели и задач, круг рассматриваемых проблем)

1 Анализ предметной области и формирование требований к разрабатываемому приложению

1.1 Назначение и цели разработки сайта.

1.2 Формирование требований к сайту

1.2.1 Сравнительный анализ существующих программных средств аналогичного класса

1.2.2 Требования к дизайну сайта

1.2.3 Требования к структуре и функционированию сайта

1.2.4 Технологические требования

1.2.5 Требования к безопасности сайта

2 Выбор средств реализации.

2.1 Обзор современных языков программирования для веб-разработки (технологии разработки приложений)

2.2 Обзор современных СУБД

2.3 Обзор современных веб-серверов

2.4 Выбор и обоснование средств реализации в соответствии с предъявленными требованиями

3 Состав и содержание работ по созданию сайта.

4 Разработка программного продукта.

4.1 Разработка схемы базы данных сайта

4.2 Разработка пользовательского интерфейса

4.3 Разработка серверной части сайта

5 Тестирование программного продукта.

6 Введение системы в эксплуатацию.

7 Экологический раздел, охрана труда, техника безопасности.

7.1 Охрана труда при работе на персональном компьютере

7.2 Техника безопасности при работе с персональным компьютером

Заключение

Список использованных источников

Приложения:

Приложение А. Листинг программы

Приложение Б. Результаты работы системы (сайта) – видеоролик

Презентация доклада для демонстрации в процессе защиты дипломной работы

Руководитель_____ А.А. Еремин

Задание принял к исполнению студент _____ А.П.Самокрутов

Срок сдачи студентом законченной работы: «___» _____ 2026 г.

Содержание

Введение 3
1 Анализ предметной области и формирование требований к сайту 5
1.1 Назначение и цели разработки сайта 5
1.2 Формирование требований к сайту 6
2 Выбор средств реализации 11
2.1 Обзор современных языков программирования для веб-разработки (технологии разработки приложений) 11
2.2 Обзор современных СУБД 12
2.3 Обзор современных веб-серверов 13
2.4 Выбор и обоснование средств реализации в соответствии с предъявленными требованиями 13
3 Состав и содержание работ по созданию сайта 15
4 Разработка программного продукта 17
4.1 Разработка схемы базы данных сайта 17
4.2 Разработка пользовательского интерфейса 20
4.3 Разработка серверной части 22
5 Тестирование программного продукта 23
6 Введение системы в эксплуатацию 26
7 Экологический раздел, охрана труда, техника безопасности 27
7.1 Охрана труда при работе на персональном компьютере 27
7.2 Техника безопасности при работе с персональным компьютером 28
Заключение 29
Список использованных источников 30
Приложение 31
Приложение А. Листинг кода программы 31

Введение

В условиях цифровизации сферы общественного питания веб-сайты и онлайн-сервисы становятся важным инструментом взаимодействия между кафе и клиентами. Современные пользователи всё чаще предпочитают оформлять заказы и оплачивать их в онлайн-формате, ожидая удобства и скорости обслуживания.

С ростом количества клиентов и заказов возникает необходимость в централизованной системе учёта пользователей, заказов и меню. Традиционные способы приёма заказов оказываются недостаточно эффективными, что обуславливает актуальность разработки автоматизированного веб-сайта для кафе.

Разрабатываемый веб-сайт позволяет пользователям просматривать меню, оформлять и оплачивать заказы, а также отслеживать их в личном кабинете. Административная часть системы предназначена для управления категориями и позициями меню, а также для просмотра пользователей и их заказов.

Практическая значимость работы заключается в создании веб-приложения, повышающего удобство обслуживания клиентов и эффективность работы кафе за счёт автоматизации процессов оформления и обработки заказов.

Объектом исследования является процесс проектирования и разработки веб-сайта для кафе.

Предметом исследования являются методы и технологии создания веб-приложений для автоматизации процессов оформления заказов и управления меню.

Целью работы является разработка веб-сайта для кафе, обеспечивающего удобное оформление и оплату заказов пользователями, а также эффективное управление меню и заказами со стороны администратора.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1 Провести анализ существующих веб-решений в сфере онлайн-заказов в заведениях общественного питания и выявить их недостатки.

2 Определить функциональные, технические и пользовательские требования к системе.

3 Разработать архитектуру сайта, структуру базы данных и пользовательский интерфейс.

4 Реализовать серверную и клиентскую части сайта с использованием современных технологий.

5 Провести тестирование системы, оценить её удобство и корректность работы.

6 Прописать экологическую часть.

7 Реализация всех вышеуказанных задач для создания функциональной и эффективной системы для учета волонтёрских часов.

Цель и задачи исследования обусловили следующую структуру работы. Структура дипломной работы состоит из введения, восьми разделов, заключения, списка использованных источников и приложения. Список использованных источников и литературы состоит из X наименований. Приложения дополняют текст работы.

1 Анализ предметной области и формирование требований к сайту

1.1 Назначение и цели разработки сайта

Название сайта «Чипотл». Разрабатываемый сайт предназначен для автоматизации процессов взаимодействия между кафе и его клиентами в сети Интернет. Сайт ориентирован на русскоязычных пользователей и должен обеспечивать удобный и понятный интерфейс, простоту навигации и информативность. Основной задачей сайта является предоставление пользователям возможности просматривать меню, оформлять и оплачивать заказы в онлайн-формате, а также получать информацию о своих заказах через личный кабинет.

Сайт функционирует в сети Интернет и направлен на повышение качества обслуживания клиентов, оптимизацию процессов приёма и обработки заказов, а также упрощение управления меню и заказами со стороны администратора.

Целями разработки онлайн-системы являются:

— Автоматизация процесса оформления заказов в кафе;

— Предоставление пользователям удобного доступа к меню и корзине заказов;

— Реализация личного кабинета для просмотра истории заказов;

— Обеспечение возможности онлайн-оплаты заказов;

— Повышение эффективности работы кафе за счёт внедрения цифровых технологий.

Задачами разработки онлайн-системы являются:

— Разработка пользовательского интерфейса для просмотра меню и оформления заказов;

— Реализация функционала корзины и оформления заказов;

— Создание системы управления категориями и позициями меню;

— реализация административного интерфейса для просмотра пользователей и их заказов.

1.2 Формирование требований к сайту

1.2.1 Сравнительный анализ существующих программных средств аналогичного класса

Для анализа рынка веб-сайтов кафе были рассмотрены два основных ресурса: «Место вкуса» и «Gordan». Каждый из этих сайтов имеет свои особенности и целевую аудиторию.

Сайт Gordan ориентирован на пользователей, желающих быстро оформить заказ онлайн и ознакомиться с меню. Платформа отличается удобным интерфейсом и понятной навигацией.

Сайт Место вкуса предоставляет предварительное оформление заказа и оформление комплексных заказов. При этом интерфейс может быть перегружен информацией, что снижает скорость восприятия и удобство использования для некоторых пользователей, также в системе отсутствует бонусная система, что может оттолкнуть пользователя от этого предприятия.

Разрабатываемый веб-сайт для кафе позиционируется как удобный и интуитивно понятный сервис, который позволяет клиентам быстро просматривать меню, оформлять заказы и оплачивать их онлайн. Такой подход обеспечивает простоту и скорость обслуживания, а также повышает комфорт взаимодействия клиентов с кафе по сравнению с существующими решениями.

1.2.2 Требования к дизайну сайта

Дизайн сайта будет зависеть от функциональных возможностей и удобства использования сайта. Дизайн всех частей интерфейса должен быть понятен потенциальным пользователям [8]. Дизайн всех страниц должен быть выполнен в единой цветовой палитре и в одном стиле. Дизайн должен обладать легко читаемыми шрифтами.

Как основной акцентный цвет был выбран оранжевый, показанный на рисунке 1 (HEX # F99026). В качестве шрифта был взят Montserrat за счёт его лёгкой читаемости (рисунок 2).

Рисунок 1 – Акцентный цвет

Сайт для кафе “Чипотл”

Сайт для кафе “Чипотл”

Сайт для кафе “Чипотл”

Рисунок 2 – Шрифт Montserrat

В заглавной части (хедере) на всех страницах онлайн-системы должны быть расположены:

— Логотип;

— Навигационное меню с ссылками на социальные сети. Для разных ролей отличается пунктами;

— Кнопки входа и регистрации (для неавторизованных пользователей);

— Кнопки личного кабинета (для авторизованных пользователей);

В подвале сайта должна быть размещена информация о копирайте, контакты, ссылки на социальные сети.

Дизайн веб-сайта должен привлекать потенциальных клиентов и создавать приятное впечатление о кафе. Интерфейс сайта должен быть адаптивным и корректно отображаться во всех современных браузерах при разрешении экрана от 1024×768 и выше, а также на мобильных устройствах. Время загрузки страниц не должно превышать 3 секунд, чтобы обеспечить комфортное и оперативное взаимодействие пользователей с сайтом.

1.2.3 Требование к структуре и функционированию сайта

Сайт структурирован следующим образом: он имеет три функциональные области. Первая - открытая область, предназначенная для гостей и неавторизованных пользователей. Вторая - область для авторизованных пользователей. Третья - область для администратора.

Первоначальная структура сайта должна иметь следующий вид:

Главная страница – на ней должна быть расположена краткая информация о акциях, краткое описание категорий, рекомендуемые позиции.

Личный кабинет – страница, на которой пользователь может увидеть свои бонусные баллы, количество заказов и количество своих адресов для доставки.

Административная панель – страница, на которой администратор может просматривать сколько пользователей зарегистрировано в системе, сколько позиций меню существует и сколько заказов было оформлено.

Страница авторизации – имеет поля для ввода электронной почты и пароля, кнопка войти.

Страница регистрации – пользователь должен ввести свое имя, электронную почту, номер телефона и пароль для регистрации.

Для определения требований к функционированию необходимо разделить всех пользователей на две основные роли: клиент и администратор.

Пользователь имеет возможность просматривать меню кафе и добавлять позиции в корзину после чего оплачивать заказ, редактировать свои данные, просматривать свои заказы и их состав, отслеживать количество бонусных баллов.

Администратор имеет возможность просматривать количество пользователей, зарегистрированных в системе, просматривать их заказы, редактировать данные о пользователях, создавать новые позиции и категории меню, просматривать все заказы, оформленные через сайт.

1.2.4 Веб-сайт должен обеспечивать высокую производительность и комфортное взаимодействие пользователей. Время загрузки главной страницы не должно превышать 2 секунд, а страниц с меню и оформлением заказов - 3 секунд. Метрики Core Web Vitals должны соответствовать рекомендациям Google: LCP - менее 2,5 секунд, FID - менее 100 миллисекунд, CLS - менее 0,1. Для достижения этих показателей применяются техники оптимизации, включая ленивую загрузку компонентов и изображений, разделение кода (code splitting).

Сайт должен корректно отображаться во всех современных браузерах, включая Chrome, Firefox, Safari, Edge, Яндекс, а также на мобильных устройствах с платформами Android и iOS. Интерфейс должен соответствовать стандартам доступности WCAG 2.1 Level AA, включая семантическую разметку HTML, использование ARIA-атрибутов, достаточную контрастность текста и поддержку навигации с клавиатуры.

1.2.5 Требования к безопасности сайта

Безопасность веб-сайта обеспечивается на основе фундаментальных принципов информационной безопасности — конфиденциальности и целостности данных. Конфиденциальность достигается за счёт разграничения доступа к пользовательской информации: личные данные клиентов доступны самим пользователям через их аккаунты, а также администратору системы в рамках технической поддержки и управления платформой. Целостность данных гарантируется использованием авторизации и контроля операций: все критические действия выполняются только авторизованными пользователями и фиксируются системой.

Аутентификация и регистрация пользователей реализованы с использованием встроенной функции Supabase Auth, которая обеспечивает

надёжное хранение и проверку учетных данных. Пароли пользователей защищены современными методами хэширования, а все процессы авторизации и регистрации управляются безопасными механизмами Supabase.

Защита от XSS атак обеспечивается средствами React и корректной обработкой пользовательского ввода. CSRF предотвращается встроенными механизмами Supabase Auth. SQL-инъекции исключены благодаря использованию безопасных запросов Supabase и валидации всех входных данных.

2 Выбор средств реализации

2.1 Обзор современных языков программирования для веб-разработки (технологии разработки приложений)

Язык программирования - это формальный язык, предназначенный для описания алгоритмов и структур данных, необходимых для управления поведением компьютеров и разработки программного обеспечения. Он определяет синтаксис, семантику и набор правил, по которым создаются программы, обеспечивая взаимодействие человека и машины.

Современные языки программирования можно классифицировать по уровням абстракции, областям применения и парадигмам (процедурная, объектно-ориентированная, функциональная и др.). Наиболее распространёнными в веб-разработке являются JavaScript, TypeScript, Python, Ruby и PHP.

JavaScript - ключевой язык для веб-разработки, используемый как для создания интерактивных пользовательских интерфейсов на стороне клиента, так и для серверной логики при помощи Node.js. Он поддерживает асинхронное программирование, что делает его незаменимым при создании современных одностраничных приложений (SPA) и интерфейсов, активно работающих с сервером.

TypeScript - надстройка над JavaScript, добавляющая статическую типизацию и строгую структуру данных. TypeScript облегчает сопровождение крупных проектов и снижает вероятность ошибок. Благодаря тесной интеграции с современными фреймворками, такими как Next.js и React, он стал стандартом при разработке сложных веб-приложений. В данном проекте TypeScript используется для обеспечения типовой безопасности и удобного масштабирования веб-сайта кафе.

Python - высокоуровневый язык общего назначения, известный своей простотой и читаемостью. Он активно применяется для анализа данных, автоматизации и веб-разработки через фреймворки Django и Flask. Несмотря на это, для фронтенд-ориентированных приложений, где важна интерактивность

и скорость отклика интерфейса, TypeScript и JavaScript являются более предпочтительными.

Ruby - динамический объектно-ориентированный язык, популярный благодаря фреймворку Ruby on Rails, ориентирован на быстрое прототипирование веб-приложений. Он подходит для стартапов и проектов с быстрым циклом разработки, но в данном проекте выбран более современный стек.

PHP - серверный язык, широко используемый для создания динамических сайтов и взаимодействия с базами данных. Он остаётся актуальным для таких систем, как WordPress и Laravel,

2.2 Обзор современных СУБД

Система управления базами данных (СУБД) - это комплекс программных средств, предназначенных для создания, хранения, обработки и защиты данных. Выбор СУБД напрямую влияет на производительность, надёжность и масштабируемость веб-приложения.

MySQL - одна из наиболее распространённых реляционных СУБД с открытым исходным кодом. Отличается высокой скоростью обработки запросов и простой интеграцией, однако имеет ограничения в плане масштабируемости и поддержки сложных транзакционных операций.

PostgreSQL - мощная объектно-реляционная СУБД с поддержкой ACID-транзакций, расширяемой системой типов и дополнительными функциями. Она обеспечивает высокую надёжность, строгую целостность данных и широкие возможности масштабирования, что делает её стандартным выбором для современных веб-приложений.

SQLite - встраиваемая СУБД, используемая в небольших проектах, мобильных и настольных приложениях. Данные хранятся в одном файле, что упрощает развертывание, но ограничивает возможности многопользовательской работы и обработки высоких нагрузок.

2.3 Обзор современных веб-серверов

Веб-сервер - это программное обеспечение, принимающее запросы от клиентов (обычно браузеров) по протоколу HTTP(S) и возвращающее соответствующие ответы, такие как HTML-страницы, изображения или данные API.

Apache HTTP Server является одним из самых популярных веб-серверов. Он отличается стабильностью, гибкой конфигурацией и поддержкой множества модулей. Однако при высокой нагрузке Apache требует тонкой настройки и масштабирования для обеспечения производительности.

Nginx - лёгкий и высокопроизводительный веб-сервер, предназначенный для обработки большого числа одновременных соединений. Он часто используется в качестве обратного прокси-сервера или балансировщика нагрузки в современных веб-приложениях, что позволяет распределять трафик и повышать устойчивость системы к нагрузкам.

2.4 Выбор и обоснование средств реализации в соответствии с предъявленными требованиями

Разрабатываемый веб-сайт предназначен для организации онлайн-заказов в кафе, управления меню и взаимодействия с пользователями. Для реализации системы в соответствии с предъявленными требованиями были выбраны следующие технологии:

Для создания клиентской части приложения используется фреймворк Next.js, основанный на библиотеке React. Это решение обеспечивает современный подход к разработке интерфейсов с поддержкой серверного рендеринга (SSR), статической генерации (SSG) и гибкой маршрутизации. Использование Next.js позволяет ускорить загрузку страниц, повысить производительность и упростить интеграцию с облачной базой данных.

Библиотека React используется для построения интерфейса благодаря компонентному подходу, модульности и возможности эффективного управления состоянием приложения. Она обеспечивает высокую производительность

при работе с динамическими данными и позволяет легко масштабировать проект.

Для стилизации компонентов применяется библиотека Styled-Components, которая позволяет создавать изолированные стили для каждого компонента, улучшает читаемость кода и обеспечивает удобное управление визуальной частью интерфейса.

На стороне сервера используется среда Node.js, позволяющая выполнять JavaScript-код вне браузера. Серверная логика реализована с помощью API Routes в Next.js, что обеспечивает единый стек технологий и упрощает структуру проекта.

В качестве системы управления базой данных используется Supabase, основанная на PostgreSQL. Она обеспечивает надёжное хранение информации о меню, заказах и пользователях, а также встроенные механизмы аутентификации и авторизации. Использование Supabase позволяет ускорить разработку, повысить безопасность и упростить интеграцию с фронтендом.

Исходя из вышеперечисленного, выбранный стек технологий - Next.js, TypeScript, React, Styled-Components и Supabase - полностью соответствует поставленным целям и требованиям проекта. Он обеспечивает надёжность, гибкость, удобство сопровождения кода и высокую производительность веб-сайта.

3 Состав и содержание работ по созданию сайта

При разработке веб-сайта кафе предстоит выполнить следующий список работ:

1 Аналитический этап и исследование предметной области. Проводится анализ существующих сайтов кафе, изучаются их преимущества и недостатки. На основе этого определяется необходимый функционал, особенности интерфейса, архитектура и технические ограничения будущей системы.

2 Определение целей и задач системы. Перед началом разработки необходимо сформулировать цели и задачи проекта.

Основная цель сайта - обеспечить удобное взаимодействие пользователей с кафе, включая просмотр меню, оформление заказов и оплату онлайн.

Задачами является:

— разработка интуитивно понятного интерфейса, позволяющего пользователям быстро находить блюда, добавлять их в корзину и отслеживать свои заказы;

— реализация системы регистрации и авторизации пользователей с безопасным хранением данных;

— повышение удобства и эффективности взаимодействия клиентов с кафе через сайт.

3 Определение технологического стека и принципов реализации. На данном этапе определяется набор технологий и инструментов разработки: языки программирования, фреймворки, СУБД и библиотеки, обеспечивающие стабильную и масштабируемую работу сайта.

4 Проектирование интерфейса и пользовательских сценариев. Создаётся архитектура приложения, описываются последовательности действий пользователей и взаимодействие с интерфейсом. Разрабатываются прототипы экранов и визуальные решения с помощью Figma, определяется цветовая палитра, структура страниц и элементы навигации для удобства пользователей.

5 Реализация клиентской части приложения. На основе утверждённых макетов создаются страницы интерфейса, настраиваются стили и компоненты. С помощью Next.js и React реализуется интерактивность, маршрутизация и обмен данными с сервером.

6 Моделирование и разработка базы данных. Определяются сущности, таблицы, связи и ключи, необходимые для хранения информации о пользователях, меню и заказах. Используется облачная СУБД Supabase (PostgreSQL), обеспечивающая безопасность, скорость работы и масштабируемость.

7 Разработка серверной части онлайн-системы. Создаётся логика взаимодействия фронтенда и базы данных. Реализуются API маршруты Next.js, обеспечивающие регистрацию и авторизацию пользователей, управление заказами и меню.

8 Тестирование онлайн-системы. Проводится комплексное тестирование приложения: проверка корректности работы форм, страниц, маршрутов и базы данных. Тестируются пользовательские сценарии и безопасность системы.

9 Ввод онлайн-системы в эксплуатацию. Готовое веб-приложение развёртывается на сервере, проводится финальная настройка и подготовка к реальному использованию.

4 Разработка программного продукта

4.1 Разработка схемы базы данных сайта

Описание сущностей и их атрибутов приведено в табличном виде. Количество таблиц соответствует количеству сущностей (таблицы 1-7). Словарь данных включает в себя описание каждой таблицы базы данных.

Таблица 1 – order_items

Название	**Псевдоним**	**Тип данных**	**Ключ**
Идентификатор	id	uuid	Primary key
Идентификатор заказа	order_id	uuid	Foregin key
Идентификатор позиции меню	menu_item_id	uuid	Foregin key
Количество	quantity	int4	–
Стоимость на момент заказа	Price_at_time	numeric	–

Таблица 2 – menu_items

Название	**Псевдоним**	**Тип данных**	**Ключ**
Идентификатор	id	uuid	Primary key
Идентификатор категории	category_id	uuid	Foreign key
Название	name	text	–
Стоимость	price	numeric	–
Адрес изображения	Image_url	text	–
Доступность	Is_available	bool	–
Дата создания	created_at	timestamp	–
Дата изменения	updated_at	timestamp	–

Таблица 3 – categories

Название	**Псевдоним**	**Тип данных**	**Ключ**
Идентификатор	id	uuid	Primary key
Название	name	text	–
Номер для сортировки	sort_order	int4	–
Дата создания	Crated_at	timestamptz	–

Таблица 4 – payments

Название	**Псевдоним**	**Тип данных**	**Ключ**
Идентификатор	id	uuid	Primary key
Идентификатор заказа	order_id	uuid	Foreign key
Идентификатор платежа	Yukassa_payment_id	text	–
Статус платежа	status	text	–
Сумма	amount	numeric	–
Валюта платежа	currency	text	–
Статус оплаты	paid	bool	–
Дата создания	Created_at	timestamptz	–

Таблица 5 – orders

Название	**Псевдоним**	**Тип данных**	**Ключ**
Идентификатор	id	uuid	Primary key
Идентификатор пользователя	User_id	uuid	Foreign key
Статус	status	text	–
Сумма заказа	Total_amount	numeric	–
Дата создания	Crated_at	timestamp	–
Дата изменения	Updated_at	timestamp	–

Таблица 6 – addresses

Название	Псевдоним	Тип данных	Ключ
Идентификатор	id	uuid	Primary key
Идентификатор пользователя	User_id	uuid	Foreign key
Город	City	text	–
Почтовый индекс	Postal_code	text	–
Является ли адрес основным	Is_default	Bool	–
Дата создания	Created_at	timestamptz	–

Таблица 7 – profiles

Название	Псевдоним	Тип данных	Ключ
Идентификатор	id	uuid	Primary key
Имя	name	text	–
Электронная почта	email	text	–
Телефон	phone	Text	–
Дата создания	Created_at	Timestamptz	–
Администратор	Is_admin	Bool	–
Адрес фотографии	Avatar_url	Text	–
Количество баллов	Bonus_points	Int4	–
Дата обновления	Updated_at	timestamptz	–

После завершения проектирования структуры базы данных я приступил к её реализации с использованием возможностей Supabase. Результат реализации базы данных представлен на рисунке 3.

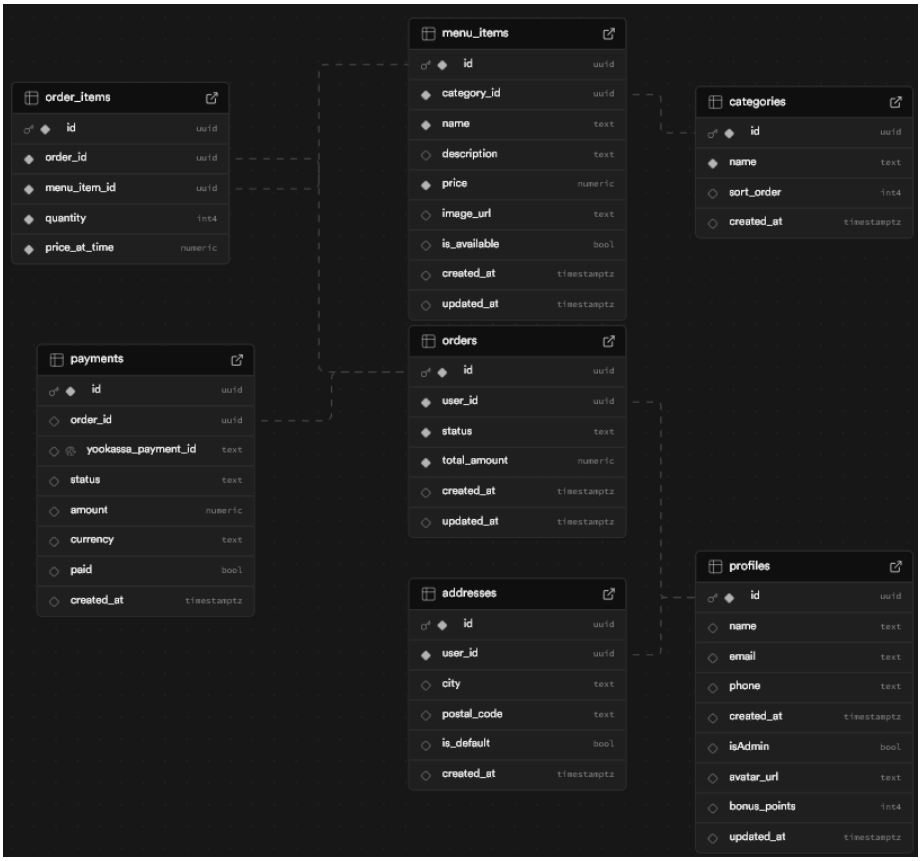

Рисунок 3 – ER-Диаграмма

4.2 Разработка пользовательского интерфейса

При входе на сайт пользователь видит блок с рекомендуемыми позициями меню, кнопками для быстрого перехода к определенной категории, и блоки с кратким описанием категории и изображениями товаров из нее (рисунок 4). При нажатии на кнопку «Войти» пользователь будет направлен на страницу входа.

Рисунок 4 – Главная страница

В меню навигации для неавторизованного пользователя видна кнопка «Войти» для авторизации (рисунок 5), при нажатии на которую пользователя будет переносить на соответствующую страницу.

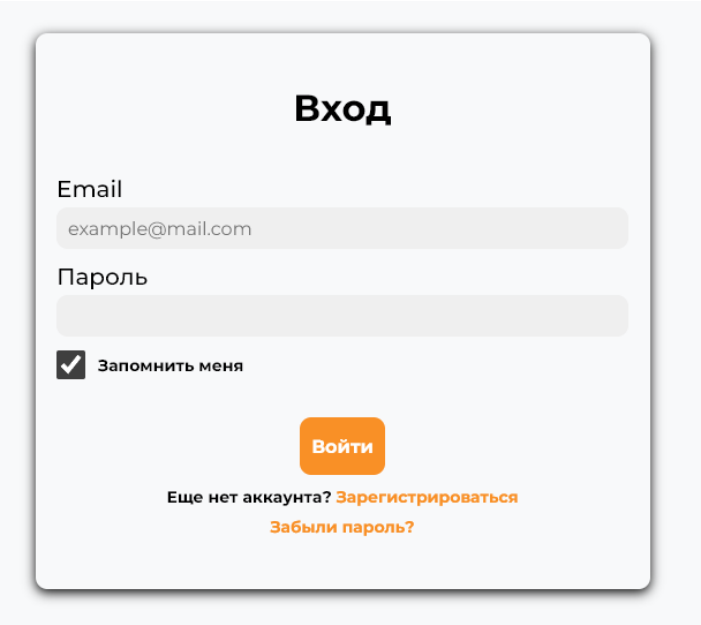

Рисунок 5 – Страница авторизации

Страница регистрации позволяет пользователю зарегистрировать путем ввода его данных. Страница регистрации представлена на рисунке 6.

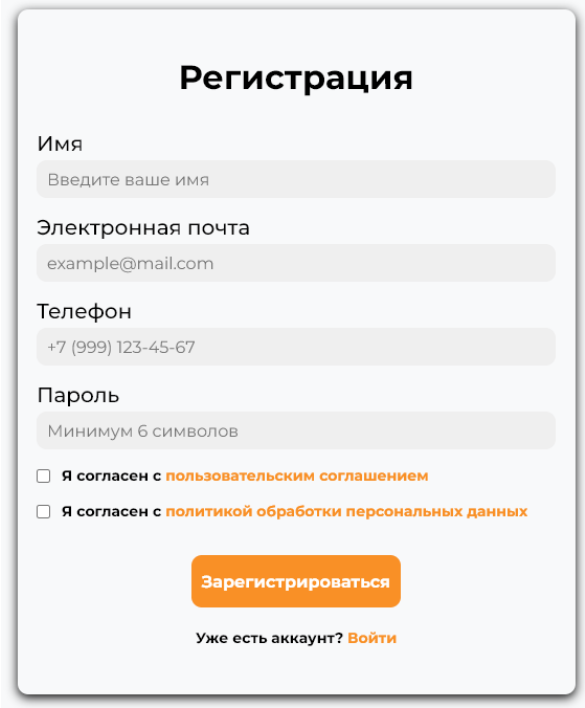

Рисунок 6 – Страница регистрации

4.3 Разработка серверной части

Для разработки веб-сайта кафе выбран фреймворк Next.js (React + TypeScript), позволяющий реализовать приложение в единой архитектуре «frontend + backend» за счёт App Router: пользовательские страницы размещаются в app/, а серверная логика и API-операции реализуются через Route Handlers в app/api. Такой подход обеспечивает структурированность проекта, удобство масштабирования, высокую производительность (SSR/Server Components), а также упрощает поддержку и развитие функциональности.

Для работы с базой данных используется Supabase (PostgreSQL). Supabase обеспечивает хранение информации о пользователях, заказах, меню и оплатах, а также управляет связями между таблицами. Использование Supabase позволяет ускорить выполнение операций создания, чтения, обновления и удаления сущностей, обеспечивает целостность данных и упрощает сопровождение схемы.

Аутентификация и авторизация пользователей реализованы средствами Supabase Auth с использованием email и пароля. Доступ к данным и функционалу ограничивается с помощью ролей пользователя (администратор и обычный пользователь), что повышает безопасность системы и предотвращает несанкционированные действия.

5 Тестирование программного продукта

Тестирование программного продукта приведено в таблице 8.

Таблица 8 – Тестирование сайта

Краткое описание функционала	Предварительные шаги	Тестовые данные	Ожидаемый результат	Фактический результат
Успешная регистрация на сайте	Перейти на страницу регистрации, ввести данные	Имя: Андрей Email sapizi@icloud.com Телефон: +79000848683 Пароль: 12A63ass Повтор пароля: 12A63ass	Пользователь успешно зарегистрирован	Пользователь успешно зарегистрирован
Неудачная регистрация (невалидный password)	Перейти на страницу регистрации, ввести данные	Имя: Андрей Email sapizi@icloud.com Телефон: +79000848683 Пароль: 12A63ass. Повтор пароля: 12A63ass	Пользователь не зарегистрирован, по причине отсутствия специального знака	Пользователь не зарегистрирован, по причине отсутствия специального знака
Успешная авторизация на сайте	Перейти на страницу авторизации, ввести данные	Email sapizi@icloud.com Пароль: 12A63ass.	Пользователь успешно авторизовался	Пользователь успешно авторизовался
Неудачная авторизация (неверный пароль)	Перейти на страницу авторизации, ввести данные	Email sapizi@icloud.com Пароль: 12A63ass	Пользователь не авторизовался, неверный пароль	Пользователь не авторизовался, неверный пароль
Добавление товара в корзину	Перейти на страницу Меню и нажать рядом с нужным товаром «В корзину»	-	Товар переносится в корзину	Товар переносится в корзину
Оформление и оплата заказа	На странице корзины нажать на кнопку «Оплатить», после чего на стороне Юкааса ввести данные для оплаты	Номер карты: 4276721900400228 Срок действия: 10/30 CVV код: 456	Оплата была произведена и заказ был создан	Оплата была произведена и заказ был создан
Неудачное оформление заказа	На странице корзины нажать на кнопку «Оплатить», после чего на стороне Юкааса ввести неправильные данные для оплаты	Номер карты: 4276721900400228 Срок действия: 10/31 CVV код: 456	Оплата была отменена и заказ не был создан	Оплата была отменена и заказ не был создан

Тесты ниже будут проходить под ролью администратора

Таблица 9 - Продолжение таблицы 8

Создание позиции	Перейти на страницу создания позиции и заполнить необходимые данные	Фото позиции: Название: Кессадилья Описание: Хрустящая лепешка с тягучим сыром и начинкой Цена: 250 Категория: Кессадилья	Успешное создание позиции	Успешное создание заявления
Редактирование позции	у нужной позиции нажать кнопку Редактировать	Цена: 320	Позиция успешно отредактирована	Позиция успешно отредактирована
Удаление позиции	Перейти на страницу с позициями меню и нажать с удалить	-	Удаление позиции	Удаление позиции
Просмотр позиций меню	Перейти на страницу со списком позиций	-	Отображаются все позиции	Отображаются все позиции
Просмотр пользоватлей	Перейти на страницу со списком пользователей	-	Отображаются все пользователи	Отображаются все пользователи
Редактирование пользователя	Перейти на страницу со списком пользователей и нажать рядом с нужным кнопку «Редактировать»	Имя: Роман	Поменялось имя пользователя	Поменялось имя пользователя
Удаление пользователя	Перейти на страницу со списком пользователей и нажать рядом с нужным кнопку «Удалить»	-	Пользователь был удален	Пользователь был удален
Просмотр заказов пользователя	Перейти на страницу со списком пользователей и нажать рядом с	-	В карточке пользователя будут отображены все его заказы	В карточке пользователя будут отображены все его заказы

	нужным кнопку «Заказы»			
Просмотр всех заказов	Перейти на страницу со списком заказов	-	Отображены все заказы	Отображены все заказы

Проведено комплексное тестирование сайта в основных современных браузерах: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge и Яндекс.Браузер, а также в мобильных браузерах на платформах Android и iOS с разными разрешениями экранов и ориентацией устройств.

В ходе проверки оценивалась корректность верстки, стабильность работы интерактивных элементов, навигация и отсутствие визуальных и функциональных ошибок. По итогам тестирования установлено, что сайт корректно работает во всех проверенных браузерах и на мобильных устройствах, без сбоев, искажений интерфейса и потери функциональности.

6 Введение системы в эксплуатацию

Введение разрабатываемой информационной системы в эксплуатацию выполнялось с использованием облачных сервисов для упрощения развёртывания и обеспечения стабильной работы приложения. В качестве платформы для хостинга веб-приложения выбран Vercel, который обеспечивает высокую доступность ресурса, автоматическое масштабирование и интеграцию с современными инструментами разработки. База данных размещена на Supabase, что позволяет использовать готовый облачный PostgreSQL с поддержкой API и встроенной аутентификацией пользователей.

На первом этапе проект был подготовлен для развертывания на Vercel: настроена структура проекта, подключены необходимые зависимости и определены параметры окружения для взаимодействия с Supabase.

Далее был настроен процесс автоматического обновления приложения при внесении изменений в репозиторий на GitHub с использованием встроенных возможностей Vercel. Каждый коммит автоматически инициирует сборку и деплой приложения, что обеспечивает оперативное обновление веб-ресурса без ручного вмешательства и снижает вероятность ошибок.

На заключительном этапе была проведена проверка работоспособности системы после развёртывания: проверялось корректное отображение интерфейса, стабильность работы функционала и взаимодействие с базой данных. По результатам тестирования установлено, что информационная система функционирует стабильно и готова к использованию в реальных условиях.

7 Экологический раздел, охрана труда, техника безопасности

7.1 Охрана труда при работе на персональном компьютере

– к работе на персональном компьютере допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр, выполняющие требования правил по эксплуатации конкретного персонального компьютера (далее ПК), ознакомленные с настоящей инструкцией по пожарной безопасности;

– работник, допустивший нарушение инструкции по охране труда, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Если нарушение правил охраны труда связано с причинением имущественного ущерба предприятию, работник несет и материальную ответственность в установленном законом порядке;

– в помещениях, где проводятся работы на ПК, необходимо создать оптимальные условия зрительной работы. Освещенность рабочего места при смешанном освещении (в горизонтальной плоскости в зоне размещения клавиатуры и рабочих документов) должна быть в пределах от 300 до500 Лк. Основной поток естественного света должен быть слева, солнечные лучи и блики не должны попадать в поле зрения работающего и на экраны мониторов;

– монитор ПК должен находиться на расстоянии 50-70 см от глаз оператора и иметь антибликовое покрытие. Покрытие должно также обеспечивать снятие электростатического заряда с поверхности экрана, исключать искрение и накопление пыли.

7.2 Техника безопасности при работе с персональным компьютером

– соблюдение правильного расстояния до монитора. Правильным расстоянием от глаз до экрана считается то расстояние, при котором пользователь может дотянуться кончиками пальцев прямой руки до верха монитора;

– оптимальный угол экранного наклона – 30 градусов;

– клавиатура должна находиться в 20-30 см от края стола;

– стул или кресло должны обеспечить прямую осанку, при которой спина немного упирается в спинку кресла или стула;

– при работе с клавиатурой и мышью руки должны быть согнуты, а локти располагаться на столе или подлокотниках кресла. При таком положении рук отсутствует напряжение в кистях. При работе с компьютерной мышью, положение рук не должно сильно меняться;

– ноги не должны быть согнуты под стул или кресло, а должны быть выпрямлены вперед с упором в твердую поверхность (колени сгибаются под 90-градусным прямым углом); позвоночник должен принимать естественное положение;

– ежечасно делать короткий перерыв в работе с компьютером и делать небольшую разминку для снятия напряжения в суставах и мышцах.

После разработки экологического раздела и раздела по охране труда и технике безопасности сформулированы рекомендации по организации рабочего места: оптимальная освещённость, эргономичная мебель, регулярные перерывы и упражнения для снижения утомляемости глаз и мышц. Соблюдение этих мер обеспечит безопасность и здоровье пользователей и персонала при эксплуатации системы и работе за компьютером.

Заключение

В условиях цифровизации сферы общественного питания веб-сайты становятся важным инструментом для взаимодействия кафе с клиентами. Проект «Чипотл» представляет собой современное решение, которое позволяет пользователям удобно просматривать меню, оформлять и оплачивать заказы онлайн, а также отслеживать их статус в личном кабинете. Для администрации сайта реализованы инструменты управления меню и заказами, что значительно повышает эффективность работы кафе и упрощает организационные процессы.

Разработка этого сайта позволила автоматизировать ключевые процессы оформления и обработки заказов, сделать обслуживание более быстрым и удобным. Практическая значимость работы заключается в создании полноценного сайта, которое сочетает удобство для пользователей и функциональность для администраторов. В результате был создан инструмент, который не только улучшает клиентский опыт, но и повышает общую эффективность работы кафе «Чипотл».

Основные функции разработанного веб-сайта включают:

- регистрацию и авторизацию пользователей;
- онлайн оформление и оплата заказов;
- удобный учет и отслеживание пользователь и позиций меню кафе.

Список использованных источников

1 Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006. № 152-ФЗ, ст.1-25. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 20.12.2024).

2 ГОСТ 2.105–2019. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 20.12.2024)

3 Next.js – Production React Framework [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nextjs.org/docs. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 28.12 2024).

4 TypeScript Handbook [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.typescriptlang.org/docs/. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 04.01.2025).

5 Даккетт, Д. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов. – М.: Вильямс, 2011. – 320 с.

6 PostgreSQL Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.postgresql.org/docs/. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 9.01.2025).

7 Гадельшина, Г. А. Основы проектирования баз данных. – М.: Инфра-М,2006. – 59 с.

8 Нильсен, Я. Web-дизайн. Удобство использования веб-сайтов. – М.: Х. Лоранжер, 2009. – 376 с.

9 Хоган, Б. Веб-разработка по стандартам нового поколения. – М.: Диалектика, 2012. – 318 с.

Приложение

Приложение А. Листинг кода программы

src\app\api\yookassa\create-payment\route.ts

```
import { NextResponse } from 'next/server'
import YooKassa from 'yookassa'
import { v4 as uuidv4 } from 'uuid'
console.log(process.env.YOOKASSA_SHOP_ID)
console.log(process.env.YOOKASSA_SECRET_KEY)
const yooKassa = new YooKassa({
  shopId: process.env.YOOKASSA_SHOP_ID!,
  secretKey: process.env.YOOKASSA_SECRET_KEY!
})

export async function POST(req: Request) {
  try {
    const { amount } = await req.json()

    const payment = await yooKassa.createPayment(
      {
        amount: {
          value: amount.toFixed(2),
          currency: 'RUB'
        },
        confirmation: {
          type: 'redirect',
          return_url: `${process.env.NEXT_PUBLIC_SITE_URL}/`
        },
        capture: true,
        description: 'Оплата заказа'
      },
      uuidv4()
    )

    return NextResponse.json({ confirmationUrl: payment.confirmation.confirmation_url })
  } catch (error) {
    console.error(error)
    return NextResponse.json({ error: 'Ошибка создания платежа' }, { status: 500 })
  }
}
```

\lib\supabase.ts

```
import { createClient } from '@supabase/supabase-js';
const supabaseUrl = process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL;
const supabaseAnonKey = pro-
cess.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_DEFAULT_KEY;
if (!supabaseUrl || !supabaseAnonKey) {
  throw new Error('Отсутствуют переменные окружения Supabase');
}
export const supabase = createClient(supabaseUrl, supabaseAnonKey);
```

types\yookassa.d.ts

```
declare module 'yookassa' {
  interface Payment {
    id: string
    status: string
    confirmation: {
      type: string
      confirmation_url: string
    }
  }

  interface CreatePaymentPayload {
    amount: {
      value: string
      currency: string
    }
    confirmation: {
      type: 'redirect'
      return_url: string
    }
    capture: boolean
    description?: string
  }

  export default class YooKassa {
    constructor(config: { shopId: string; secretKey: string })

    createPayment(
      payload: CreatePaymentPayload,
      idempotenceKey: string
    ): Promise<Payment>
  }
}
```

src\app\api\auth\register\route.ts

```
import { NextRequest, NextResponse } from 'next/server';
import { Client } from 'pg';
import bcrypt from 'bcryptjs';
const dbConfig = {
   user: process.env.DB_USER,
   host: process.env.DB_HOST,
   database: process.env.DB_NAME,
   password: process.env.DB_PASSWORD,
   port: parseInt(process.env.DB_PORT || '5432'),
};
export async function POST(request: NextRequest) {
   let client;

   try {
      const { name, email, phone, password } = await request.json();

      if (!name || !email || !phone || !password) {
         return NextResponse.json(
            { error: 'Все поля обязательны' },
            { status: 400 }
         );
      }
      const emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
      if (!emailRegex.test(email)) {
         return NextResponse.json(
            { error: 'Некорректный email' },
            { status: 400 }
         );
      }
      const hashedPassword = await bcrypt.hash(password, 10);
      client = new Client(dbConfig);
      await client.connect();
      const existingUser = await client.query('SELECT id FROM users WHERE email = $1',
[email]);
      if (existingUser.rows.length > 0) {
         return NextResponse.json(
            { error: 'Пользователь с таким email уже существует' },
            { status: 409 }
         );
      }
      const result = await client.query(
         'INSERT INTO users (name, phone, email, password) VALUES ($1, $2, $3, $4)
RETURNING id, name, email',
         [name, phone, email, hashedPassword]
      );
      return NextResponse.json({
         message: 'Регистрация успешна',
         user: result.rows[0],
      });
   } catch (error: any) {
```

```
        console.error('Ошибка при регистрации:', error.message || error);
        if (error.code === '23505') {
            return NextResponse.json(
                { error: 'Пользователь с таким email уже существует' },
                { status: 409 }
            );
        }
        return NextResponse.json(
            { error: 'Внутренняя ошибка сервера', details: error.message },
            { status: 500 }
        );
    } finally {
        if (client) {
            try {
                await client.end();
            } catch (err) {
                console.error('Ошибка при закрытии соединения с БД:', err);
            }
        }
    }
}
```